

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO a: Cordame, Cabos de Fibras e Nós Militares



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto a, são:

- Identificar as características, conservação e armazenamento de cordames orgânicos e sintéticos (FACTUAL).
- Calcular e estimar cargas de trabalho e fatores de segurança de cabos de fibras segundo o C 5-34 (PROCEDIMENTAL).
- Empregar os nós, voltas e emendas regulamentares de uso na Engenharia Militar (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Os cordames constituem um dos materiais mais versáteis e vitais no apoio de engenharia a transposições de curso d'água e construções de campanha. O conhecimento das propriedades dos cabos de fibras naturais e sintéticas, bem como a execução precisa dos nós e amarrações regulamentares pelo manual C 5-34, garante a segurança física das tropas e a integridade de equipagens flutuantes sujeitas a severas tensões hidrodinâmicas.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Classificação e Características dos Cabos de Fibras

Os cordames dividem-se doutrinariamente em dois grandes grupos: cabos de fibras naturais (vegetais) e cabos de fibras sintéticas.

- **Fibras Naturais:** O cabo de Sisal é o cordame orgânico mais difundido no Exército Brasileiro; possui boa flexibilidade e baixo custo, porém apresenta como desvantagem a perda de até 20% de sua resistência mecânica quando molhado, além de ser vulnerável ao apodrecimento se guardado úmido. O cabo de Manilha é produzido a partir de fibras nobres do abacá; possui elevada resistência à tração, excelente durabilidade, alta flexibilidade e notável imunidade à deterioração biológica e salinidade marinha.
- **Fibras Sintéticas:** Destaca-se o Náilon (poliamida), cuja resistência à ruptura é cerca de 2,5 a 3 vezes superior à do sisal de mesma bitola. O náilon possui excelente capacidade de amortecimento de impactos (alongamento elástico sob tração violenta) e não se deteriora em contato prolongado com água ou óleo, sendo a escolha primordial para estropos de reboque, amarras de retenção tática e operações ribeirinhas.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

A prova somativa do CPOR explora de forma recorrente a distinção funcional dos nós:

- 'Laçada fixa que NÃO aperta / não corre' = SEMPRE **Lais de Guia**;
- 'Fixação rápida em estaca/mourão cilíndrico' = SEMPRE **Volta do Fiel**;
- 'União de cabos de MESMA bitola' = SEMPRE **Nó Direito**;
- 'União de cabos de BITOLAS DIFERENTES' = SEMPRE **Nó de Escota**;
- Se cobrar propriedades de cabos: lembre-se de que o **Náilon** tem de 2,5x a 3x a resistência do sisal e excelente elasticidade sob choque.

2.2 Cuidados de Manutenção, Armazenamento e Inspeção

Para preservar a vida útil e a segurança operacional dos cabos de fibras, a doutrina militar prescreve regras mandatórias:

- **Desbobinamento regulamentar:** Carretéis novos devem ser desenrolados puxando-se a extremidade interna pelo centro do rolo no sentido anti-horário, evitando a formação de cocas (dobras helicoidais) que cisalham as fibras sob tração.
- 2. Secagem e Limpeza: Cabos molhados após a instrução ou travessia fluvial devem ser estendidos à sombra em local ventilado e limpos com água doce limpa. É terminantemente proibido secá-los sob sol forte ou próximo a fontes de calor artificial, sob pena de ressecamento e quebra prematura das fibras.
- 3. Inspeção pré-uso: Antes de qualquer içamento ou amarração de botes, o oficial deve abrir ligeiramente as pernas do cabo e inspecionar o núcleo: a presença de pó esbranquiçado, fibras rompidas ou cheiro de bolor indica perda de capacidade de carga, exigindo seu descarte imediato.

2.3 Nós, Voltas e Emendas Militares de Uso Regulamentar

O Manual de Campanha C 5-34 padroniza os nós de emprego militar segundo sua finalidade biomecânica:

- **Lais de Guia:** Confecciona uma laçada terminal fixa na ponta do cabo que jamais corre, escorrega ou aperta sobre a carga, mesmo sob esforços de tração extremos. Empregado em salvamento de pessoal, içamentos de segurança e formação de olhais de retenção.
- **Volta do Fiel (Volta de Fiel):** Volta de fixação rápida e firme para prender um cabo a mourões, postes, árvores ou estacas cilíndricas. Exige que a tração seja exercida de forma contínua e em ângulo perpendicular à peça de amarração.
- **Nó Direito:** Destina-se à união de dois cabos de MESMA bitola e mesma natureza que não sejam submetidos a trações de choque ou violentas. Apresenta perfil plano que não emperra em passadores e desfaz-se com facilidade.
- **Nó de Escota:** Empregado especificamente para unir com firmeza dois cabos de BITOLAS DIFERENTES ou de naturezas distintas, sendo indispensável para ligar cabos de retinida finos a cabos de amarração pesados.
- **Catau:** Nó de alívio empregado para encurtar temporariamente um cabo sem cortá-lo ou para isolar e retirar a tensão de uma seção danificada.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Durante os preparativos para o lançamento de uma equipagem flutuante, o Comandante de Pelotão inspeciona as amarrações executadas pelos sapadores. Correlacione a Coluna I (Finalidade Tática) com a Coluna II (Nó Regulamentar):

COLUNA I:

- () Confeccionar uma laçada terminal indeformável que não corre nem aperta a carga sob esforço.
- () Fixar rapidamente a extremidade de um cabo a um mourão cilíndrico sob tração constante.
- () Unir duas cordas de bitolas diferentes para permitir o lançamento de uma amarra pesada.

COLUNA II:

- 1. Volta do Fiel
- 2. Lais de Guia
- 3. Nó de Escota
- 4. Nó Direito
- 5. Catau

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

Quanto às propriedades físicas e mecânicas dos cordames vegetais e sintéticos empregados na Engenharia Militar, assinale a afirmativa correta:

- A) O cabo de sisal aumenta sua resistência à ruptura em 50% quando completamente encharcado de água.
- B) O cabo de náilon possui cerca de 2,5 a 3 vezes a resistência do sisal de mesmo diâmetro e elevada capacidade de absorção de impactos.
- C) Os cabos de manilha não podem ser empregados em ambientes de água salgada devido ao rápido apodrecimento biológico.
- D) O processo de secagem de cabos de fibras deve ser feito com exposição prolongada ao sol do meio-dia para queimar fungos.
- E) Os cabos sintéticos não possuem nenhuma elasticidade, quebrando instantaneamente ao sofrer choques mecânicos.

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: (2), (1), (3)

- 1ª assertiva: Laçada terminal fixa que não corre nem aperta = Lais de Guia (opção 2);
- 2ª assertiva: Fixar rapidamente cabo a mourão/estaca = Volta do Fiel (opção 1);
- 3ª assertiva: Unir cabos de bitolas diferentes = Nó de Escota (opção 3).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34 (Nós, Voltas e Amarrações), Art. 2-3 a 2-8.

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: Alternativa B

O náilon é uma fibra sintética com resistência 2,5 a 3 vezes superior à do sisal vegetal e possui grande elasticidade, sendo o mais adequado para suportar trancos e choques sem romper.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Cap. 2 (Cordames e Fibras Sintéticas).